

Projet E5 — Infrastructure Réseau

Conception d'un réseau segmenté par VLANs pour une entreprise pharmaceutique

Auteure	Nadine Ibrahim
Formation	BTS SIO — Option SISR · IPSSI Marne-la-Vallée
Année scolaire	2024 – 2025
Contexte	Projet de groupe — Cisco Packet Tracer

1. Contexte et objectif

Notre groupe a été sollicité par une entreprise pharmaceutique fictive pour mettre en place un parc informatique et une infrastructure réseau complète. Le client nous a d'abord contactés pour une proposition commerciale sur les équipements, puis nous a rappelés pour valider et déployer la solution sur Cisco Packet Tracer.

L'objectif était de concevoir un réseau segmenté par VLANs — un VLAN par département — pour isoler les flux entre services et sécuriser les échanges.

Ma contribution dans le groupe :

- Sélection et justification de tous les équipements réseau
- Participation à la conception du plan d'adressage IP avec mon camarade Eliès
- Choix de l'adresse de classe B et justification technique

2. Équipements choisis

J'ai sélectionné les équipements en fonction des besoins du client : nombre d'utilisateurs par étage, couverture Wi-Fi pour les visiteurs, redondance des serveurs et protection périmétriale.

Équipement	Qté	Pourquoi ce choix
Switch niveau 2 — 48 ports	4	Connexion des postes dans les étages
Switch niveau 2 — 96 ports	1	Switch principal pour les grandes configurations
Switch niveau 2 — 72 ports	1	Configurations intermédiaires
Switch niveau 3 — 24 ports	1	Routage entre tous les VLANs — cœur du réseau
Points d'accès Wi-Fi 6	12	Couverture Wi-Fi pour les visiteurs (VLAN 150) dans tous les étages
Serveurs Dell PowerEdge	2	Hébergement DNS et DHCP — 2 serveurs identiques pour la tolérance de panne
Pare-feu Netgate 6100	1	Protection contre les menaces externes, filtrage des flux
Box Internet fibre	1	Connexion Internet pour l'ensemble du bâtiment

3. Plan d'adressage IP et VLANs

Nous avons choisi une adresse de classe B (172.16.0.0/16) parce qu'elle offre 65 536 adresses — assez pour créer tous nos VLANs avec des tailles différentes grâce au VLSM. La classe C (256 adresses) était trop petite pour des VLANs avec 50 ou 60 hôtes. La classe A était inutilement grande.

VLAN	Service	Nb hôtes	Sous-réseau	Masque
10	Réseau & Système	35	172.16.1.0/26	/26
20	Direction / DSI	15	172.16.1.192/27	/27
30	RH / Compta / Juridique	45	172.16.0.192/26	/26
40	Communication / Rédaction	20	172.16.1.160/27	/27
50	Développement	30	172.16.1.64/27	/27
60	Commercial	25	172.16.1.96/27	/27
70	Labo-Recherche	25	172.16.1.128/27	/27
80	Cafétéria	10	172.16.2.0/28	/28
90	Secrétariat Administratif	50	172.16.0.128/26	/26
150	Visiteurs (Wi-Fi)	60	172.16.0.0/26	/26
200	Démonstration	15	172.16.1.224/27	/27
300	Serveurs	55	172.16.0.64/26	/26
400	Sortie Internet	2	172.16.2.16/30	/30

4. Schéma de l'infrastructure

Le schéma ci-dessous montre l'architecture complète : un switch de niveau 3 en tête assure le routage entre tous les VLANs. Des switches de niveau 2 sont installés à chaque étage avec les VLANs de chaque département. Le VLAN 150 visiteurs est présent dans tous les étages en Wi-Fi. Le pare-feu protège la sortie vers Internet.

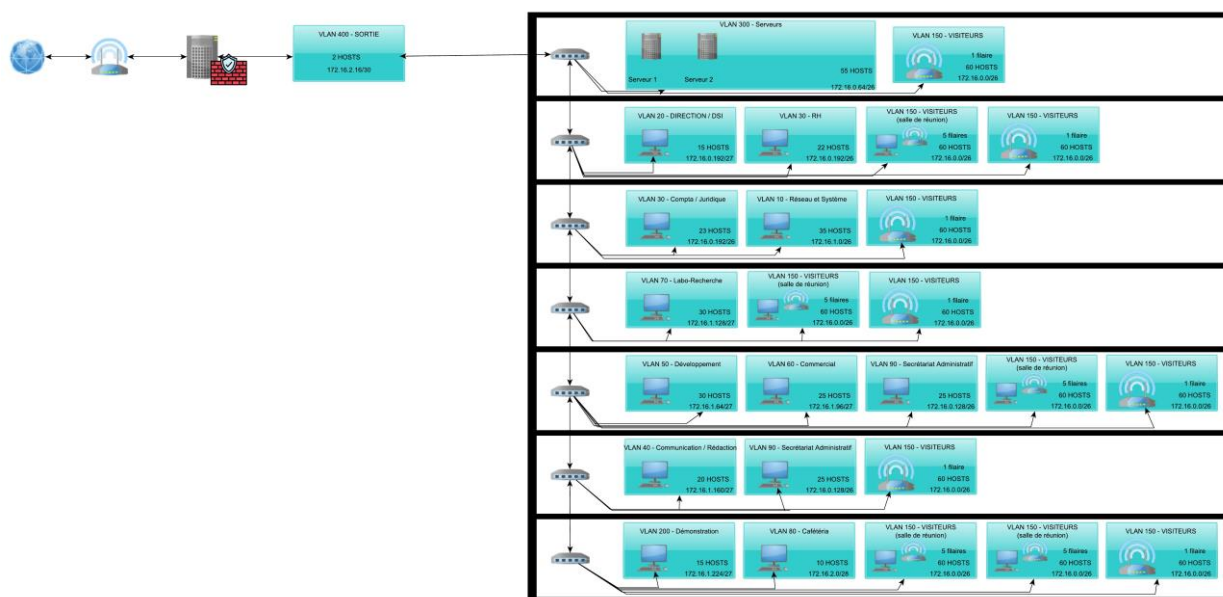


Schéma réseau — entreprise pharmaceutique fictive

5. Fonctionnement de l'architecture

L'architecture fonctionne sur deux niveaux :

- Le switch de niveau 3 est le cœur du réseau. C'est lui qui fait passer les données d'un VLAN à un autre. Sans lui, chaque VLAN serait complètement isolé.
- Les switches de niveau 2 sont installés dans chaque étage. Chaque port est affecté au VLAN du département correspondant. La liaison vers le switch de niveau 3 est un port trunk qui transporte tous les VLANs.
- Le VLAN 150 (Visiteurs) est présent dans tous les étages mais uniquement en Wi-Fi. Les visiteurs sont isolés du réseau interne.
- Le VLAN 400 (Sortie) fait le lien entre le switch L3 et le pare-feu. Seulement 2 adresses — c'est le lien de sortie vers Internet.

6. Bilan

Ce projet m'a appris concrètement comment on construit une infrastructure réseau d'entreprise. Choisir les équipements ce n'est pas juste prendre le moins cher — il faut justifier chaque choix par rapport aux besoins : combien d'utilisateurs, est-ce qu'il faut du Wi-Fi, est-ce qu'il faut de la redondance pour les serveurs. La conception du plan d'adressage m'a aussi montré pourquoi on utilise le VLSM : pour ne pas gaspiller des adresses IP.

Compétences BTS SIO SISR couvertes :

- Concevoir une infrastructure réseau segmentée par VLANs
- Choisir et justifier des équipements réseau adaptés aux besoins
- Élaborer un plan d'adressage IP avec VLSM (classe B, sous-réseaux variables)
- Modéliser une infrastructure dans Cisco Packet Tracer
- Travailler en équipe et contribuer à une proposition commerciale